

Ch. 3 : Caractéristiques des SLCI du premier ordre

1. EQUATIONS CARACTERISTIQUES :

1.1 Domaine temporel :

Un système dit du premier ordre est caractérisé par l'équation différentielle temporelle suivante :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$$

$K > 0$: gain statique
 $\tau > 0$: constante de temps
 (exprimée en secondes)

1.2 Domaine symbolique de Laplace :

Son image par la transformée de Laplace s'exprime : $\tau p.S(p) + S(p) = KE(p)$

On peut alors écrire la fonction de transfert correspondante :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \tau p}$$

Application du théorème de dérivation avec $s(0) = 0$.

2. REPONSE A UN ECHELON DE HEAVISIDE :

2.1 Détermination de $s(t)$:

Soit un système du 1^{er} ordre soumis à une entrée en échelon de hauteur e_0 , modélisé ci - contre.

Déterminons la sortie $s(t)$ qui en résulte...

$$\begin{array}{ccc} e(t) = e_0.u(t) & \xrightarrow{\quad} & s(t) = ? \\ E(p) = \frac{e_0}{p} & \xrightarrow{\quad} & S(p) = \frac{K.e_0}{p(1 + \tau.p)} \end{array}$$

On rappelle que dans ce cas, l'équation différentielle associée est :

Qui a pour image dans le domaine de Laplace pour $s(0) = 0$:

Et pour fonction de transfert associée :

Pour $e(t) = e_0.u(t)$, on a : $E(p) = \frac{e_0}{p}$, on a

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = K.e(t)$$

$$\tau.p.S(p) + S(p) = K.E(p)$$

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \tau.p}$$

$$S(p) = \frac{K.e_0}{(1 + \tau.p).p}$$

Pour revenir dans le domaine temporel, il suffit d'identifier la fonction à l'aide des tables des transformées de Laplace (annexe 1).

$$s(t) = K.e_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

On trouve alors dans le domaine temporel :

2.2 Caractéristiques de la réponse $s(t)$:

Cette réponse possède des caractéristiques remarquables à connaître ...

- Ordonnée à l'origine : $s(0) = 0$
- Tangente à l'origine, d'équation $f(t)$: $f(t) = \left(\frac{ds(0)}{dt} \right).t + s(0) = \frac{K.e_0}{\tau}.t$
- Comportement à l'infini : $s(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(K.e_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right)$, soit :
- Temps de réponse à 5% :

Le coefficient directeur de la tangente à l'origine est : $K.e_0/\tau$.

$$s(\infty) = K.e_0$$

Il sera défini lorsque

$$s(t) = 0,95.s(\infty) = 0,95.K.e_0 = K.e_0 \left(1 - e^{-\frac{tr_{5\%}}{\tau}} \right)$$

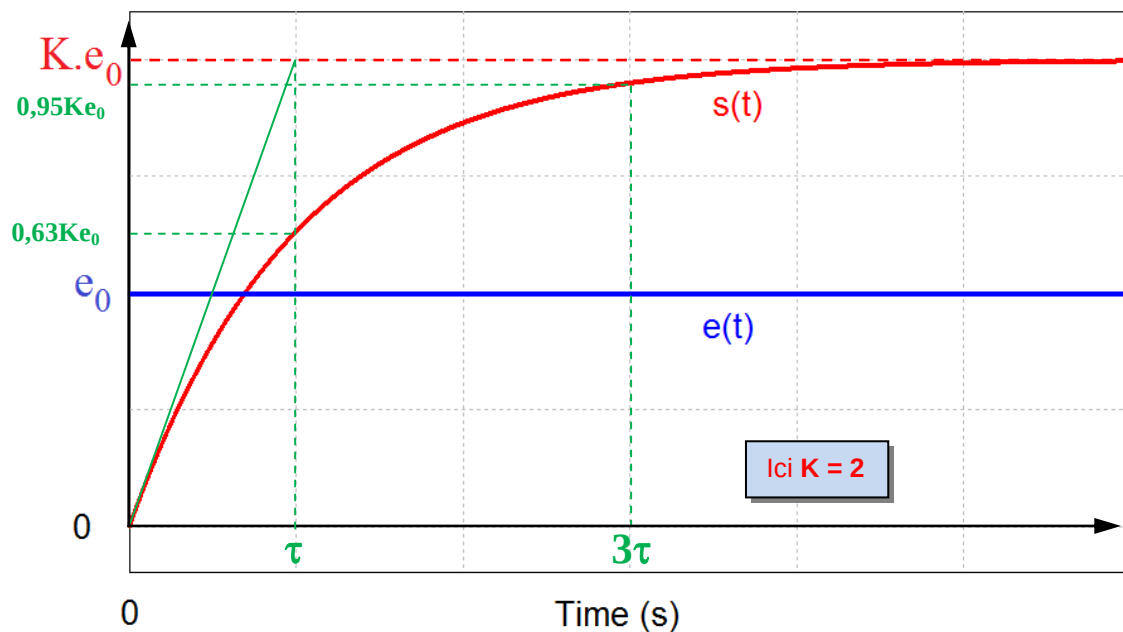
Donc

$$tr_{5\%} = -\tau \ln(1 - 0,95), \text{ soit } tr_{5\%} \simeq 3.\tau$$

Pour $K = 1$, la sortie à l'infini sera égale à l'entrée !

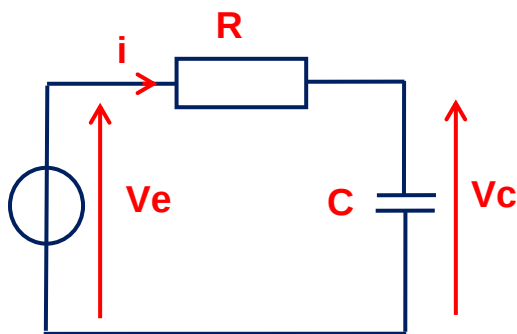
2.3 Tracé de la courbe de $s(t)$:

Réponse d'un 1^{er} ordre à un échelon de Heaviside :



2.4 Exemples de systèmes du 1er ordre :

• Circuit RC



Les lois électriques nous donnent :

$$v_e(t) - R.i(t) - v_c(t) = 0 \quad (1) \text{ et } i(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} \quad (2)$$

$$\text{On a alors : } (2) \rightarrow (1) \quad v_e(t) = R.C \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t)$$

Soit dans le domaine de Laplace :

$$V_e(p) = R.C.p.V_c(p) + V_c(p) \quad \text{avec} \quad v_c(0) = 0$$

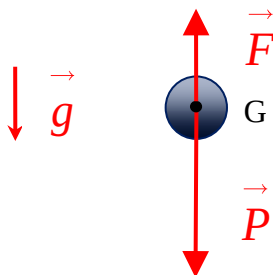
$$\text{Ou } H(p) = \frac{V_c(p)}{V_e(p)} = \frac{1}{1 + R.C.p} \quad \begin{matrix} \text{K} \\ \tau \end{matrix}$$

Ce qui donne, pour V_e constante :

$$v_c(t) = v_e(t) \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

En régime permanent : $v_c = v_e$;
plus R et C seront grands et plus le
condensateur mettra de temps à se
charger.

• Chute d'un solide sur la terre



Hypothèses : repère terrestre galiléen et vitesse faible en régime laminaire.

Le bilan des actions mécaniques est :

$$\rightarrow \text{la force de frottement fluide : } \vec{F}(t) = -b.\vec{V}_G(t)$$

avec b : le coef. de frottement fluide (fonction de la viscosité et de la forme).

$$\rightarrow \text{la force de pesanteur : } \vec{P} = m.\vec{g}$$

Les lois de Newton en projection verticale donnent :

$$m.a_G(t) = m \frac{dV_G(t)}{dt} = m.g - b.V_G(t) \quad (1)$$

On retrouve alors l'image de (1) dans le domaine de Laplace : $m.p.V_G(p) = m.g - b.V_G(p)$ si $V_G(0) = 0$

$$\text{Soit : } H(p) = \frac{V_G(p)}{g} = \frac{\frac{m}{b}}{1 + \frac{m}{b}.p} \quad \begin{matrix} \text{K} \\ \tau = K \end{matrix}$$

ce qui donne pour $e(t) = g$ cste :

$$Vg(t) = \frac{g.m}{b} \left(1 - e^{-\frac{b.t}{m}} \right)$$

En régime permanent $Vg = g.m/b$

3. AUTRES REPONSES CLASSIQUES :

3.1 Entrée en rampe $s(t)$:

Soit un système du 1^{er} ordre soumis à une entrée de type rampe de coefficient directeur « a » comme modélisé ci-contre.

Déterminons la sortie $s(t)$ qui en résulte...

$$e(t) = a.t.u(t) \quad \begin{array}{c} \text{---} \boxed{\frac{K}{1+\tau.p}} \text{---} \end{array} \quad s(t) = ?$$

$$E(p) = \frac{a}{p^2} \quad S(p) = \frac{K.a}{p^2.(1+\tau.p)}$$

Dans ce cas, l'entrée s'exprime par : $e(t) = a.t.u(t)$, qui a pour image dans le domaine de Laplace : $E(p) = \frac{a}{p^2}$

On trouve pour ($s(0) = 0$) : $S(p) = \frac{K.a}{p^2(1+\tau.p)} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$: $s(t) = K.a \left[t - \tau + \tau e^{-\frac{t}{\tau}} \right]$

Voir Annexe 1...

On peut noter les caractéristiques remarquables ...

- A l'origine : $s(0) = 0$ et la tangente a pour équation $f(t) : f(t) = 0$ *La tangente en zéro est donc horizontale !*
- A l'infini la courbe a pour asymptote l'équation : $g(t) = K.a(t - \tau)$, ce qui implique :

→ soit $K = 1$, et à l'infini, la sortie suivra l'entrée avec un retard de τ , ce qui peut aussi s'écrire qu'à un instant t (à l'infini), la sortie sera décalée de $K.a.\tau$ par rapport à l'entrée.

→ soit $K \neq 1$, et la sortie divergera de l'entrée à l'infini !

3.2 Entrée en impulsion :

Soit un système du 1^{er} ordre soumis à une impulsion de hauteur A comme modélisé ci-contre.

Déterminer la sortie $s(t)$ qui en résulte...

$$e(t) = A.\delta(t) \quad \begin{array}{c} \text{---} \boxed{\frac{K}{1+\tau.p}} \text{---} \end{array} \quad s(t) = ?$$

$$E(p) = A \quad S(p) = \frac{K.A}{1+\tau.p}$$

Dans ce cas, l'entrée s'exprime par : $e(t) = A.\delta(t)$, qui a pour image dans le domaine de Laplace : $E(p) = A$

On trouve pour ($s(0) = 0$) : $S(p) = \frac{K.A}{1+\tau.p} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$: $s(t) = \frac{K.A}{\tau} . e^{-\frac{t}{\tau}}$

Voir Annexe 1...

On peut noter les caractéristiques remarquables ...

- A l'origine : $s(0) = \frac{K.A}{\tau}$ et la tangente a pour équation $f(t) : f(t) = \frac{K.A}{\tau} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right)$

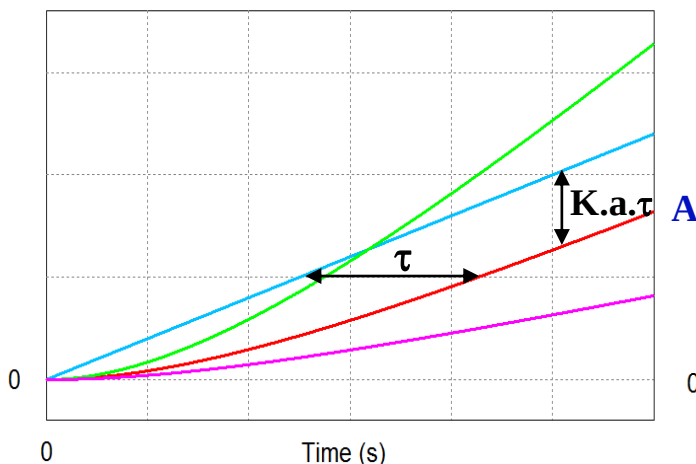
- Comportement à l'infini : $s(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{K.A}{\tau} . e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 0$

Droite coupant l'axe des abscisses en $t = \tau$.

3.3 Tracés des courbes de $s(t)$ pour les différents cas :

Réponses d'un 1^{er} ordre à une rampe :

$e(t)$ $s(t), K=1$ $s(t), K>1$ $s(t), K<1$



Réponse d'un 1^{er} ordre à une impulsion de DIRAC :

$e(t)$ $s(t)$

